ACTA DE REUNIÓN NO. 000

Fecha: Viernes ,02 de octubre de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio	Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio

Tema para tratar: Cierre del Sprint 1 de la Fase de Desarrollo, informe de las dificultades técnicas detectadas en la verificación, acuerdo de las correcciones correspondientes al Sprint 2 y formalización de la carga de desarrollo en un único desarrollador.

Objetivos de la reunión:

El grupo responsable de la ingeniería de software II del proyecto SolarPuesto Versión 1.0, se reunió con el fin de cerrar el Sprint 1 de la Fase de Desarrollo, dar por iniciada la semana W6 con el Sprint 2 y resolver las diferencias detectadas entre el comportamiento del aplicativo y el modelo matemático pactado en el Acta No. 002. La reunión se desarrolló en la siguiente secuencia: primero se revisó el cumplimiento del Sprint 1, correspondiente al entorno de desarrollo y a la tabla de entrada de aparatos, frente a su prueba de aceptación; luego se presentaron las dificultades detectadas durante esa verificación, señalé a qué sprint corresponde cada una y se pactaron las correcciones del Sprint 2; finalmente se formalizó la reasignación de la carga de desarrollo a un solo desarrollador

Desarrollo:

1. Se revisó el cumplimiento del Sprint 1, que comprendió la configuración del entorno de desarrollo con React, Vite y Vitest y la tabla de entrada de aparatos, cuyo alcance es el que quedó pactado en los compromisos del Acta No. 004. La prueba de aceptación quedó cumplida: se registró un aparato nuevo, se editó uno existente y se eliminó otro, con el recálculo de la energía diaria actualizándose en la misma fila mientras el usuario escribe.

2. Se definió la dificultad D-01, localizada en el módulo de cálculo del Sprint 2. En el tipo de uso «Por usos», el módulo multiplica la cantidad dos veces: una al obtener las horas de uso y otra al obtener la potencia

instalada, de modo que la energía diaria queda elevada al cuadrado de la cantidad. Con dos licuadoras de 550 W usadas 55 veces al día en turnos de 2 minutos, el aplicativo informa 4.033 Wh por día cuando el valor correcto es 2.017 Wh por día. Se observó que la fila del desglose mostraba la cifra correcta mientras los indicadores generales y el dimensionamiento arrastraban el error, de modo que el equipo sugerido quedaba mayor de lo necesario.

3. Se definió la dificultad D-02, también en el Sprint 2. La prueba U-04 fijaba como comportamiento esperado el resultado del defecto anterior, por lo que la suite se mostraba en verde mientras protegía el error. Se acordó que una suite en verde no constituye evidencia de exactitud mientras las pruebas no se escriban a partir del modelo matemático.

4. Se definió la dificultad D-03, en las pruebas del Sprint 2. Las pruebas de los cinco casos de referencia del Acta No. 002 solo comprobaban que el resultado fuera mayor que cero y nunca el valor exacto. Esa laxitud es la razón de que la tabla de valores de referencia de la sección 6 del modelo matemático, que reporta potencias distintas de la suma de las potencias de los aparatos de cada caso, haya pasado inadvertida hasta esta verificación.

5. Se definió la dificultad D-04, correspondiente al Sprint 1. El Sprint 1 se cerró sin una prueba automática de la tabla de entrada: su evidencia quedó en capturas de pantalla y no en la suite, lo cual se aparta del trabajo guiado por pruebas que el proyecto pactó desde el Acta No. 001.

6. Se registró la dificultad D-05, de alcance documental. La agenda del Acta No. 004 describió el Sprint 1 incluyendo el módulo de cálculo de potencia y energía, en tanto que los compromisos de esa misma acta lo limitaban a la tabla de entrada de aparatos. Se dejó constancia de la diferencia y se estableció que el alcance del Sprint 1 es únicamente la tabla de entrada, conforme a lo pactado en los compromisos. Conforme al criterio de continuidad del registro, esta acta fija y corrige ese alcance sin requerir la modificación del acta anterior, que se conserva íntegra como constancia de lo acordado en su momento. Se acordó igualmente tomar el cronograma como referencia del calendario de la fase.

7. Se registró la dificultad D-06, localizada en el módulo de dimensionamiento del Sprint 3. El dimensionamiento no considera el controlador de carga, que regula la entrada de energía del panel hacia la batería y la protege de la sobrecarga; al no estar considerado, el material que sugiere el aplicativo queda incompleto y la guía de instalación no podrá explicar el montaje de un sistema real. Se registró como requisito pendiente, a comprometer con fecha en el acta de revisión del Sprint 3, junto con la incorporación del voltaje de trabajo del panel, que la aplicación hoy no expone.

8. Se registró la dificultad D-07. La tensión por defecto del banco de baterías era de 12 V, mientras que el panel por defecto es de 450 Wp, que es un panel nominal de 24 V; un panel de esa clase no alimenta un banco de 12 V sin un convertidor, y el dimensionamiento no incluía ninguno. En atención a esta dificultad se acordó ajustar la tensión por defecto a 24 V dentro del Sprint 2, lo que además reduce a la mitad la capacidad en amperios-hora exigida para la misma energía.

9. Se registró la reasignación de la carga de desarrollo. La carga de la fase queda asumida por un solo desarrollador, lo que elimina la programación en parejas, la revisión cruzada entre integrantes y la propiedad colectiva del código. Se acordó conservar sin cambios el alcance de los productos pactados para el hito M3 y las fechas de la semana W5 a la W9, y asumir la responsabilidad de los compromisos con una sola persona, lo que se refleja en un aumento del esfuerzo por Sprint.

10. Se discutió la ampliación del alcance de la guía de instalación. La guía actual se limita a listar componentes, equipos y pasos para cada caso de uso, y se consideró insuficiente como material de instalación. Se aprobó ampliarla en tres frentes: un ejemplo de manipulación que desarrolle un caso completo de principio a fin, con el desarrollo de un día de trabajo; un manual de instalación ordenado por elementos, con la ubicación del panel, el cableado, la conexión del banco de baterías, la del inversor y la puesta en marcha; y un apartado de aprovechamiento del sistema, que explique cómo interpretar el consumo nocturno, cómo ajustar las horas pico solar reales del sitio y cómo aprovechar mejor la batería. Se acordó elaborar el manual dentro del Sprint 3, conforme al compromiso registrado en esta acta.

11. Se registró una recomendación del docente para que la guía de instalación incorpore un manual de instalación y uso del puesto, con el propósito de que el vendedor sin formación técnica disponga de un texto seguido que pueda seguir durante el montaje y durante la operación diaria, y no solamente de una lista de componentes, equipos y pasos por caso de uso. El grupo aceptó la recomendación y acordó que el manual se elabore dentro del Sprint 3, de manera que su incorporación a la guía quede disponible antes del hito M4, que corresponde a la fase de pruebas.

Compromisos:

1. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a corregir el módulo de cálculo para que la cantidad se aplique una sola vez sobre la potencia y no sobre las horas de uso, a reescribir la prueba U-04 con la definición correcta, y a ajustar la tensión por defecto del banco de baterías a 24 V. Entrega: 09/10/2026. Prueba de aceptación: la suite confirma 2.017 Wh por día para el caso de dos licuadoras de 550 W (Sprint 2).

2. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a escribir cinco pruebas de valor exacto, una por cada caso de referencia del Acta No. 002, que fijen la especificación de potencia, energía, consumo nocturno, número de paneles y capacidad de batería, de modo que cualquier divergencia futura con el modelo matemático quede detectada. Entrega: 09/10/2026. Prueba de aceptación: los cinco casos de referencia tienen valor exacto fijado en la suite (Sprint 2).

3. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a crear la suite de pruebas de la tabla de entrada, con un caso por cada operación de registrar, editar y eliminar. Entrega: 09/10/2026. Prueba de aceptación: las tres operaciones de la tabla cuentan con cobertura automática (Sprint 2)
   .
4. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a elaborar el manual de instalación y uso del puesto, por recomendación del docente, e incorporarlo a la guía de instalación del aplicativo, con un ejemplo de manipulación que desarrolle un caso completo de principio a fin, un manual de instalación ordenado por elementos, con la ubicación del panel, el cableado, la conexión del banco de baterías, la del inversor y la puesta en marcha; y un apartado de aprovechamiento del sistema, que explique cómo interpretar el consumo nocturno, cómo ajustar las horas

pico solar reales del sitio y cómo aprovechar mejor la batería. Entrega: 16/10/2026. Prueba de aceptación: el manual de instalación y uso está incorporado a la guía y es accesible desde el aplicativo (Sprint 3).

Conclusión:
Se cierra el Sprint 1 de la Fase de Desarrollo como completado en su prueba de aceptación. Las diferencias detectadas no impiden la aprobación del Sprint 1, pero sí impiden la aprobación del Sprint 2: este no se dará por cerrado hasta que la corrección de la cantidad, la reescritura de la prueba U-04, el ajuste de la tensión del banco y las pruebas de valor exacto se encuentren en verde. Se cierran cuatro compromisos: tres del Sprint 2, con entrega el 09/10/2026, y uno del Sprint 3, con entrega el 16/10/2026, correspondiente al manual de instalación y uso. El faltante del controlador de carga se registra como requisito pendiente de comprometer en el acta del Sprint 3, y el manual de instalación y uso queda comprometido en el Sprint 3, con incorporación a la guía disponible antes del hito M4. Se formaliza la reasignación de la carga de desarrollo a un solo desarrollador, y las semanas W5 a W9 del cronograma se mantienen sin cambios en las fechas de sus hitos.

Nota: : La corrección de la cantidad solo modifica la energía calculada cuando un aparato de tipo «Por usos» tiene más de una unidad, situación que no se presenta en los cinco casos de referencia del Acta No. 002. En consecuencia, las cifras de potencia y energía de dichos casos se mantienen, y lo que cambia es la capacidad del banco de baterías, que se reduce a la mitad al pasar de 12 V a 24 V. Por este motivo, las capturas de evidencia del Acta No. 004, que muestran la capacidad calculada a 12 V, quedan como registro histórico de aquella entrega y no reflejan el estado corregido. El entorno de desarrollo cuenta con 67 pruebas en verde. Esta acta se expide como continuación del registro del proyecto y no modifica las actas anteriores ni los documentos de la fase de diseño.

Modelo de trabajo:
Se acordó mantener el trabajo presencial de los días viernes por 2 horas, con 8 horas de trabajo Home Office el resto de la semana. Con la reasignación de la carga a un solo desarrollador se sustituye la programación en parejas por un flujo de desarrollo individual, y con ello dejan de aplicarse la revisión cruzada y la propiedad colectiva del código. Se conserva integralmente la práctica de desarrollo guiado por pruebas: cada corrección se escribe primero como prueba que falla y el código se escribe solo cuando la prueba describe el comportamiento esperado del modelo. Para compensar la ausencia de revisión cruzada, cada cierre de Sprint queda documentado con la salida completa de la suite de pruebas y con la evidencia de verificación en el navegador.
.

Agenda para futura reunión:

1. Revisión del Sprint 2: corrección del módulo de cálculo, ajuste de la tensión del banco a 24 V, pruebas de valor exacto de los cinco casos de referencia y suite de pruebas de la tabla de entrada.
2. Revisión del Sprint 3: dimensionamiento de material, elaboración e incorporación del manual de instalación y uso a la guía, y registro del requisito del controlador de carga, cuya fecha de entrega se pactará en esa reunión.
3. Validación del hito M3 (integración de módulos y pruebas) en la semana W9.

Observaciones:
Se reasignó la carga de desarrollo del proyecto a un único desarrollador, Heyner Alberto Aldana Herrera, debido a la falta de disponibilidad comprometida del segundo programador para continuar con la fase. En consecuencia, la responsabilidad de los compromisos de la Fase 3 queda asumida por un solo integrante y el método de programación en parejas deja de aplicarse, lo que incrementa el esfuerzo requerido en cada Sprint. Se deja constancia de que esta decisión no modifica el alcance ni los productos pactados para el hito M3, ni las fechas de entrega de la semana W5 a la W9 del cronograma, y de que las actas anteriores se conservan íntegras. No se registraron ausencias durante la sesión.

_____
MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____
HEYNER ALDANA HERRERA
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO TRACKER